関数　解き方を考えるクイズ

月　　日　名前（　　）

このプリントでは、**問題を解きません**。かわりに「最終的に何を求めるの？」「どうやって解くの？」を考えます。 入試の関数の問題は、計算よりも**「方針（どこから手をつけるか）」**で止まることが多いからです。

問題を見たら、まずこの3つを自分に聞こう

① ゴールは何？

点の座標？　直線の式？　面積？　時刻？　最後の「〜を求めなさい」に線を引く。

② そのために何が分かればいい？

直線の式なら「2点」か「傾きと1点」。面積なら「底辺と高さ」。

③ それはどうやって出す？

右の「よく使う道具」から選ぶ。分からない値は文字でおいてもよい。

クイズの種類：

何を求める？　どうやる？　何を使う？　並べかえ　一言で

左に元の問題、右にクイズがあります。選ぶ問題は □ に記号を、書く問題は線の上に短く書こう。

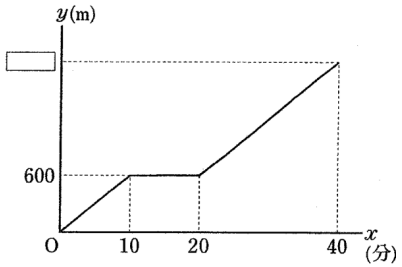
よく使う道具

問題文のことば・場面	使う道具
グラフ上の点／交わる点	式に**代入**する。交点は2つの式を**連立**。
y 軸上の点／x 軸上の点	y 軸上 → $x=0$ を代入。x 軸上 → $y=0$ を代入。
直線の式を求めよ	「2点」または「傾きと1点」を集める。平行な直線は**傾きが同じ**。
反比例 $y=\frac{a}{x}$	$a=xy$（x と y をかけると、いつも同じ）。
軸に平行な線分の長さ	たて → y 座標の差（上−下）。よこ → x 座標の差（右−左）。
三角形の面積（座標平面）	軸に平行な辺を底辺にする。なければx **軸や** y **軸で2つに分ける**。
面積が等しい三角形を作る	底辺が共通なら、**平行な直線**の上で頂点を動かす（等積変形）。
頂点を通って面積を2等分	向かいの辺の**中点**を通る。
平行四辺形	対角線の**中点が一致**。「AからPへの移動＝BからQへの移動」。
正方形になるとき	分からない座標を t **とおき**、「たて＝よこ」の方程式をつくる。
すれちがう・追いつく	2つのグラフの**交点**。速さ＝グラフの傾き。

1 歩いた道のりとグラフ（ダイヤグラム）

名前（　　）

4 家から駅までまっすぐな道があり，その途中に本屋がある。家から本屋までの距離は600 mである。さくらさんは10時ちょうどに歩いて家を出発し，途中で本屋に10分間立ち寄った後，本屋を出発し，10時40分に駅に到着した。右の図は，10時x分の家からさくらさんの位置までの距離をy mとして，xとyの関係をグラフに表したものである。さくらさんの歩く速さはつねに一定であるとして，次の1～4の問いに答えなさい。



1　さくらさんの歩く速さは分速何mか，求めなさい。

2　図の□に当てはまる数を求めなさい。

3　さくらさんが本屋を出発してから駅に着くまでのxとyの関係を，式に表しなさい。

4　姉のひかりさんは10時27分に自転車で駅を出発し，途中でさくらさんとすれちがい，家に到着した。自転車の進む速さが分速200 mのとき，2人がすれちがった時刻は10時何分か，求めなさい。

元の問題　問1　さくらさんの歩く速さは分速何 m か。

Q1 どうやる？ 速さを出すには、グラフのどの部分を見ればいい？（1つ選ぼう）

ア　0分～10分の部分　　イ　10分～20分の平らな部分
ウ　0分～40分全体　　エ　どこを見ても同じ

元の問題　問2　図の □ にあてはまる数を求めよ。

Q2 何を求める？ □ は何を表している？（1つ選ぼう）

ア　家から本屋までの道のり　　イ　本屋から駅までの道のり
ウ　家から駅までの道のり　　エ　さくらさんの速さ

Q3 どうやる？ □ を出す式の作り方として正しいのは？（1つ選ぼう）

ア　600 ＋（分速）×20　　イ　（分速）×40
ウ　（分速）×30　　エ　600×2

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　問3　本屋を出発してから駅に着くまでの x と y の関係を式に表せ。

Q4 何を使う？ グラフが直線なので、式の形は？（1つ選ぼう）

ア　$y = ax$
イ　$y = ax + b$
ウ　$y = \dfrac{a}{x}$
エ　$y = ax^2$

Q5 一言で 傾き a は、この場面では何を表している？（ことばで書こう）

元の問題　問4　姉は10時27分に自転車（分速200 m）で駅を出発し、途中でさくらさんとすれちがって家に着いた。すれちがった時刻は？

Q6 何を求める？ 「すれちがう」は、グラフでは何にあたる？（1つ選ぼう）

ア　2つのグラフが交わる点
イ　グラフと x 軸が交わる点
ウ　グラフが平らになる所
エ　グラフのいちばん高い点

Q7 並べかえ 解く手順を正しい順に並べよう。（記号を並べよう）

ア　姉のグラフの式をつくる（点 (27, □) を通り、傾きは −200）
イ　2つの式を連立方程式として解く
ウ　出てきた x を「10時○分」になおす
エ　問3のさくらさんの式を用意する

2 反比例の表／直線と正方形

名前（　　）

3 次の1，2の問いに答えなさい。

1　次の【例1】は，yがxに比例する例を，【例2】は，yがxに反比例する例を表に示している。【例1】を参考にして，下の【例2】について，ア　にあてはまる数を求めなさい。

【例1】

x	…	0	…	2	…	6	…
y	…	0	…	18	…	□	…

yはxに比例するから，
表の空欄にあてはまる値は54である。

【例2】

x	…	0	…	2	…	6	…
y	…	×	…	18	…	□	…

yはxに反比例するから，
表の空欄にあてはまる値はア　である。

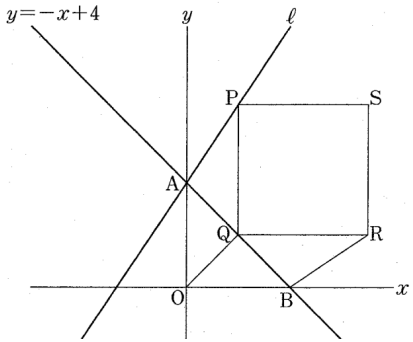
2　図のように，直線ℓと直線$y=-x+4$が，y軸上の点Aで交わっており，点Bは直線$y=-x+4$とx軸の交点である。直線ℓ上に点P(2，7)をとり，線分PQがy軸に平行になるように，直線$y=-x+4$上に点Qをとる。また，四角形PQRSが正方形となるように，点R，Sをとる。ただし，点Rのx座標は，点Qのx座標より大きいものとする。

このとき，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1)　点Aのy座標を求めなさい。

(2)　直線ℓの式を求めなさい。

(3)　四角形OBRQの面積を求めなさい。



元の問題　1　表の ア にあてはまる数を求めよ。

Q1　何を使う？　反比例でいつも同じ値になるのはどれ？　（1つ選ぼう）

ア　$x+y$　　イ　$y\div x$

ウ　$x\times y$　　エ　$y-x$

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　2(1)　点Aのy座標を求めよ。 (2)　直線ℓの式を求めよ。

Q2　どうやる？　(1) 点Aはy軸上の点。どうすればy座標が分かる？　（1つ選ぼう）

ア　$y=-x+4$に$x=0$を代入

イ　$y=-x+4$に$y=0$を代入

ウ　ℓの式に$x=0$を代入

エ　点Pのy座標をそのまま使う

Q3　どうやる？　(2) ℓの式を決めるのに使う2点は？　（1つ選ぼう）

ア　AとB　　イ　AとP

ウ　PとQ　　エ　OとP

元の問題　2(3)　四角形OBRQの面積を求めよ。

Q4　何を使う？　四角形OBRQは、どんな形とみると面積が出しやすい？　（1つ選ぼう）

ア　台形（QR と OB が平行）

イ　平行四辺形

ウ　長方形

エ　ひし形

Q5　並べかえ　面積を出すまでの手順を並べよう。　（記号を並べよう）

ア　正方形の1辺（PQの長さ）を出す

イ　Qの座標を出す（$x=2$を$y=-x+4$に代入）

ウ　（上底＋下底）×高さ÷2を計算する

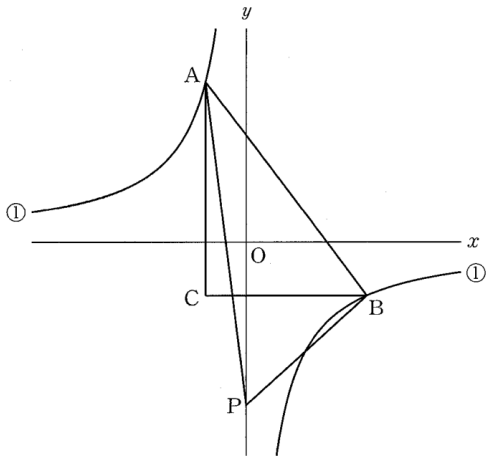
エ　Rの座標を出す（Qから右へ1辺ぶん）

3 双曲線と面積が等しい三角形

名前（　　）

5 下の図で，双曲線①は$y=\frac{a}{x}(a<0)$のグラフである。2点A，Bは①上の点で，座標はそれぞれ$(-3,\ 12)$，$(9,\ -4)$である。点Aを通りy軸に平行な直線と，点Bを通りx軸に平行な直線との交点をCとする。また，点Pはy軸上の負の部分を動く点であり，2点P，AとP，BとA，Bをそれぞれ結ぶ。

このとき，下の**1**～**4**の問いに答えなさい。



1 aの値を求めなさい。

2 点Cと，原点Oについて対称な点の座標を求めなさい。

3 △ACBの面積を求めなさい。

4 △APBの面積が△ACBの面積と等しくなるとき，点Pのy座標を求めなさい。

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　1　aの値　2　Cと原点について対称な点の座標　3　△ACBの面積

Q1 どうやる？ 1　aを求めるのに使えるのは？（1つ選ぼう）

ア　Aの座標だけ　　イ　Bの座標だけ

ウ　AでもBでもどちらでもよい　　エ　Cの座標

Q2 どうやる？ 2　点Cの座標はどうやって分かる？（1つ選ぼう）

ア　x座標はAと同じ、y座標はBと同じ

イ　x座標はBと同じ、y座標はAと同じ

ウ　AとBの真ん中

エ　①の式に代入する

Q3 一言で 3　△ACBはどんな三角形？　底辺と高さに使う辺は？

（ことばで書こう）

元の問題　4　△APBの面積が△ACBの面積と等しくなるとき、点Pのy座標を求めよ。

Q4 何を求める？ 最終的に求めるものは？（1つ選ぼう）

ア　点Pのx座標　　イ　点Pのy座標

ウ　△APBの面積　　エ　直線APの式

Q5 何を使う？ △APBと△ACBに共通している辺は？　その辺を底辺とみると…（1つ選ぼう）

ア　AC　　イ　CB

ウ　AB　　エ　AP

Q6 どうやる？ 面積が等しくなるPはどこにある？（1つ選ぼう）

ア　Cを通りABに平行な直線とy軸の交点

イ　ABの中点を通る直線とy軸の交点

ウ　Cを通りy軸に平行な直線上

エ　原点Oを通りABに平行な直線上

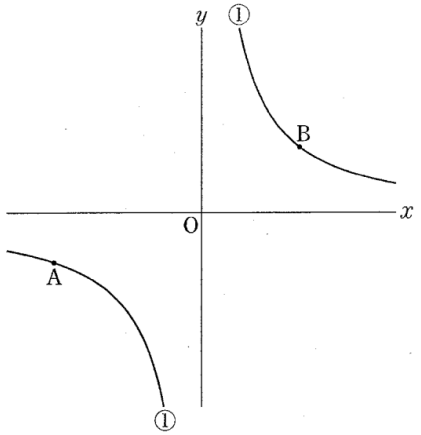
4 反比例のグラフと平行四辺形

名前（　　）

3 図Ⅰのように，関数 $y=\frac{12}{x}$ …①のグラフ上に2点A，Bがあり，点Aの x 座標は -6，点Bの x 座標は4である。

このとき，次の**1**，**2**の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1 次の(1)～(3)は，関数①の特徴について述べたものである。それぞれの文中の下線部が正しければ○を書き，誤っていれば，下線部の誤りをなおして正しくしなさい。

(1) x の値が3倍になると，対応する y の値は3倍になる。

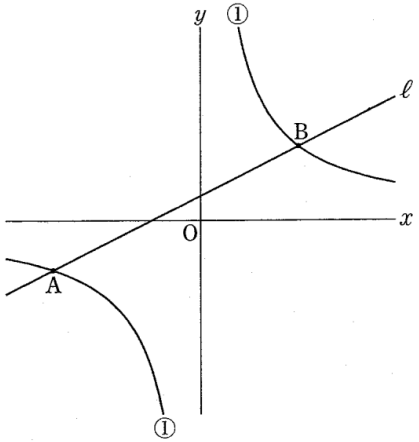
(2) 対応する x と y の値の積 xy は，つねに6である。

(3) 変化の割合は一定でない。

2 図Ⅱは，図Ⅰにおいて，2点A，Bを通る直線を ℓ としたものである。

このとき，次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

図Ⅱ



(1) 直線 ℓ の傾きを求めなさい。

(2) y 軸上に点P，x 軸上に点Qをとって，平行四辺形APQBをかいた。このとき，直線PQの式を求めなさい。

ただし，点Pの y 座標は負の数とする。

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　1　①の特徴（x が3倍→y は3倍？／xy はつねに6？／変化の割合は一定でない？）の正誤を判断せよ。

Q1 何を使う？ $y=\frac{12}{x}$ について正しい性質を**2つ**選ぼう。（2つ選ぼう）

ア　$x \times y$ がいつも12

イ　x が3倍になると y も3倍

ウ　x が3倍になると y は $\frac{1}{3}$ 倍

エ　変化の割合が一定

元の問題　2(1)　直線 ℓ の傾きを求めよ。

Q2 どうやる？ 傾きを出す前に、まず必要なものは？（1つ選ぼう）

ア　AとBの y 座標　　イ　ℓ の切片

ウ　原点からAまでの距離　　エ　①の比例定数を変えること

元の問題　2(2)　y 軸上に点P、x 軸上に点Qをとって平行四辺形APQBをかいた。直線PQの式を求めよ（Pの y 座標は負）。

Q3 何を求める？ 直線PQの式を求めるには、何と何が分かればいい？（ことばで書こう）

Q4 何を使う？ 平行四辺形の性質のうち、ここで使えるものは？（1つ選ぼう）

ア　対角線がそれぞれの中点で交わる

イ　対角線の長さが等しい

ウ　4つの角がすべて直角

エ　4つの辺がすべて等しい

Q5 一言で PQの傾きは、どの直線の傾きと同じ？（ことばで書こう）

5 2直線と正方形

名前（　　）

5 図Ⅰのように，2つの関数

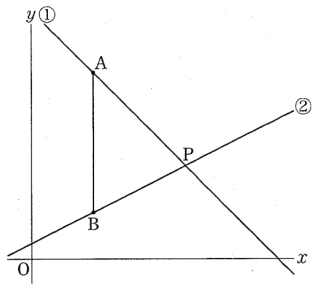
$y=-x+16$ …①

$y=\frac{1}{2}x+1$ …②

のグラフが点Pで交わっている。また，点Aは関数①のグラフ上の点，点Bは関数②のグラフ上の点で，線分ABはy軸に平行である。

このとき，次の1～4の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　関数①と②のどちらにもあてはまらない特徴を述べた文として正しいものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　グラフの切片は$\frac{1}{2}$である。

イ　変化の割合は一定である。

ウ　xの変域が$-6\leqq x\leqq 8$のとき，yの変域は$-2\leqq y\leqq 5$である。

エ　xの値が増加すると，yの値は減少する。

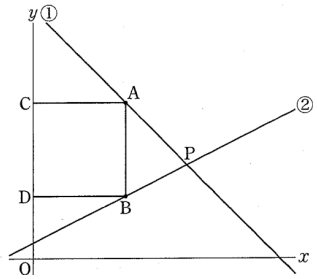
2　点Pの座標を求めなさい。

3　点Aのx座標が4のとき，線分ABの長さを求めなさい。

4　図Ⅱは，図Ⅰにおいて，点A，Bからy軸に垂線をひき，交点をそれぞれC，Dとしたものである。四角形ABDCが正方形になるとき，点Aの座標を求めなさい。

ただし，点Aのy座標は点Bのy座標より大きいものとする。

図Ⅱ



※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　1　「切片は$\frac{1}{2}$」「変化の割合は一定」「$-6\leq x\leq 8$のとき$-2\leq y\leq 5$」「xが増えるとyは減る」のうち、①にも②にもあてはまらないものを選べ。

Q1　どうやる？　「xの変域が$-6\leq x\leq 8$のとき…」を確かめるには？　（1つ選ぼう）

ア　$x=-6$と$x=8$をそれぞれの式に代入する

イ　$y=-2$と$y=5$を代入する

ウ　傾きだけを見る

エ　グラフの交点を求める

元の問題　2　点Pの座標を求めよ。　3　点Aのx座標が4のとき、線分ABの長さを求めよ。

Q2　どうやる？　2　交点Pの座標の求め方は？　（1つ選ぼう）

ア　①と②を連立方程式として解く

イ　①に$x=0$を代入

ウ　②に$y=0$を代入

エ　①と②の傾きをたす

Q3　何を使う？　3　y軸に平行な線分ABの長さは？　（1つ選ぼう）

ア　（Aのy座標）－（Bのy座標）

イ　（Aのx座標）－（Bのx座標）

ウ　Aのy座標そのもの

エ　AとBのx座標の和

元の問題　4　A、Bからy軸に垂線をひき、交点をC、Dとする。四角形ABDCが正方形になるとき、点Aの座標を求めよ。

Q4　一言で　Aのx座標をtとおく。辺ACの長さをtで表すと？　（ことばで書こう）

Q5　何を使う？　正方形であることを使って、どんな方程式を立てる？　（1つ選ぼう）

ア　AB＝AC（たて＝よこ）

イ　AB＝2AC

ウ　AC＝CD

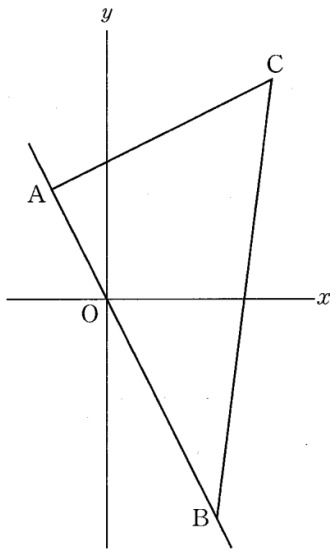
エ　AB＋AC＝16

6 比例のグラフと面積の2等分

名前（　　）

2　図のように，関数$y=ax$のグラフ上に2点A，Bがあり，点Aの座標は$(-2,\ 4)$，点Bのx座標は4である。また，点C$(6,\ 8)$をとり，△ABCをつくる。

このとき，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。



(1)　aの値を求めなさい。

(2)　線分AC上にある点のうち，x座標，y座標ともに整数である点は，頂点A，Cも含めて全部で何個あるか求めなさい。

(3)　点Bを通り，△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　(1)　aの値　(2)　線分AC上でx座標・y座標がともに整数の点は何個？

Q1　どうやる？　(1) aを求めるために代入する点は？　（1つ選ぼう）

ア　A　　イ　B

ウ　C　　エ　原点O

Q2　どうやる？　(2) ACの傾きは$\frac{1}{2}$。整数の点を数えるには？　（1つ選ぼう）

ア　Aから「右に2、上に1」ずつ進んでCまで数える

イ　AとCのx座標の差を答える

ウ　AとCのy座標の差を答える

エ　1つずつ全部の点を代入する

元の問題　(3)　点Bを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めよ。

Q3　何を求める？　最終的に求めるものは？　（1つ選ぼう）

ア　直線の式　　イ　△ABCの面積

ウ　点Bの座標　　エ　ACの長さ

Q4　何を使う？　Bを通って面積を2等分する直線は、どこを通る？　（1つ選ぼう）

ア　ACの中点　　イ　ABの中点

ウ　原点O　　エ　BCの中点

Q5　並べかえ　手順を並べよう。　（記号を並べよう）

ア　ACの中点の座標を出す

イ　Bの座標を出す（$y=ax$に$x=4$）

ウ　2点を通る直線の式を求める

7 一次関数と面積が等しい三角形

名前（　　）

3 次の1，2の問いに答えなさい。

1　反比例 $y=\frac{6}{x}$ のxの値とそれに対応するyの値について，正しく説明している文を，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

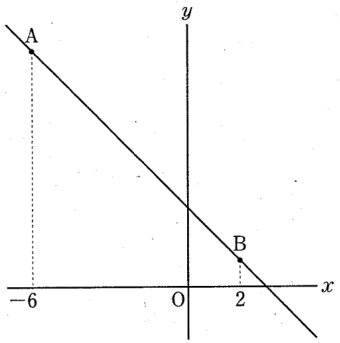
ア　xの値とyの値の和は，いつも6である。
イ　yの値からxの値をひいた差は，いつも6である。
ウ　xの値とyの値の積は，いつも6である。
エ　yの値をxの値でわった商は，いつも6である。

2　図のように，一次関数 $y=-x+3$ のグラフ上に2点A，Bがあり，x座標はそれぞれ-6，2である。

このとき，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1)　点Aのy座標を求めなさい。

(2)　3点O，A，Bを結んでできる△OABの面積を求めなさい。



(3)　y軸上に，点Oと異なる点Pをとる。△PABの面積と△OABの面積が等しくなるとき，2点A，Pを通る直線の式を求めなさい。

元の問題　1　反比例 $y=\frac{6}{x}$ の説明として正しいもの（和・差・積・商がいつも6）を選べ。

Q1　どうやる？　迷ったときの確かめ方として良いのは？　（1つ選ぼう）

ア　$x=2$, $y=3$ など実際の組で試す
イ　グラフの形だけで決める
ウ　6を2倍してみる
エ　比例の式になおす

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　2(1)　点Aのy座標　(2)　△OABの面積

Q2　何を使う？　(2) △OABの面積はどう求めると楽？　（1つ選ぼう）

ア　y軸で2つの三角形に分ける
イ　OAを底辺にする
ウ　ABの長さを測る
エ　長方形で囲むしかない

元の問題　2(3)　y軸上に点Oと異なる点Pをとる。△PABと△OABの面積が等しいとき、2点A、Pを通る直線の式を求めよ。

Q3　何を求める？　最終的に求めるものは？　（1つ選ぼう）

ア　点Pの座標　　イ　直線APの式
ウ　△PABの面積　　エ　直線ABの式

Q4　何を使う？　Pはどこにある？　（1つ選ぼう）

ア　ABとy軸の交点から、Oと反対側へ同じ距離
イ　原点Oを通りABに平行な直線上
ウ　ABの中点の真上
エ　Aの真横

Q5　並べかえ　手順を並べよう。　（記号を並べよう）

ア　Pの座標を出す
イ　AとPを通る直線の式を求める
ウ　ABとy軸の交点を確認する

8 3つの関数と交点

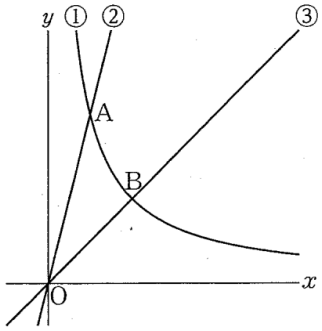
名前（　　）

5 右の図のように，3つの関数

$y=\frac{a}{x}(a>0,\ x>0)$　…①

$y=4x$　…②

$y=bx(0<b<4)$　…③



のグラフがある。①と②のグラフは点Aで交わっていて，点Aのx座標は2である。また，①と③のグラフは点Bで交わっていて，点Bのy座標は4である。

このとき，次の**1**～**4**の問いに答えなさい。

1　点Aのy座標を求めなさい。

2　aの値を求めなさい。

3　bの値を求めなさい。

4　点Aを通り③のグラフと傾きが等しい直線と，点Bを通り②のグラフと傾きが等しい直線を考える。この2直線が交わる点をCとするとき，点Cの座標を求めなさい。

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　1　Aのy座標　2　aの値　3　bの値

Q1　並べかえ　1〜3をとく流れを並べよう。

（記号を並べよう）

ア　Aの座標を①に代入してaを出す

イ　②に$x=2$を代入してAのy座標を出す

ウ　Bの座標を③に代入してbを出す

エ　①に$y=4$を代入してBのx座標を出す

元の問題　4　Aを通り③と傾きが等しい直線と、Bを通り②と傾きが等しい直線の交点をCとする。Cの座標は？

Q2　何を求める？　Cは何と何の交点？　（ことばで書こう）

Q3　どうやる？　Cの座標を求める方法として正しいのは？

（1つ選ぼう）

ア　2直線の式を作って連立方程式を解く

イ　四角形OACBを平行四辺形とみて、Bから「OからAへの移動」と同じだけ動かす

ウ　アでもイでもよい

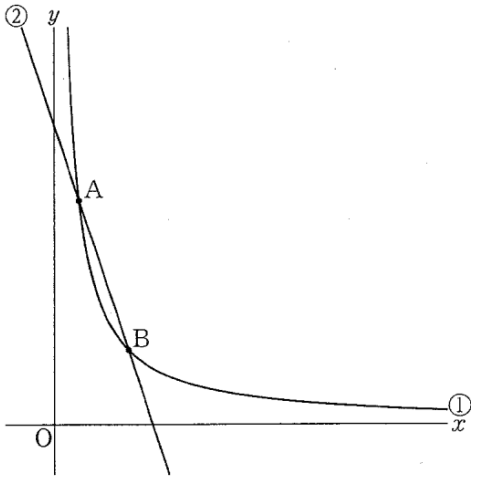
エ　AとBの中点を求める

9 反比例と一次関数で囲まれた三角形

名前（　　）

3 右の図のように，関数 $y=\frac{a}{x}(a>0,\ x>0)$ …① のグラフと関数 $y=-3x+12$ …② のグラフが，2点A，Bで交わっている。点Aの座標は(1，9)，点Bのx座標は3である。

このとき，次の**1**～**4**の問いに答えなさい。



1 aの値を求めなさい。

2 点Bのy座標を求めなさい。

3 ②のグラフとx軸との交点のx座標を求めなさい。

4 △OABの面積を求めなさい。

※ この問題は解かなくてよい。右のクイズに答えよう。

元の問題　1　aの値　2　Bのy座標　3　②とx軸の交点のx座標

Q1 どうやる？ 2　Bのy座標を出すとき、$x=3$を代入するのは？（1つ選ぼう）

ア　①だけ　　イ　②だけ

ウ　①でも②でもよい　　エ　どちらにも代入できない

Q2 どうやる？ 3　x軸との交点を出すには？（1つ選ぼう）

ア　②に$y=0$を代入　　イ　②に$x=0$を代入

ウ　①に$y=0$を代入　　エ　①と②を連立

元の問題　4　△OABの面積を求めよ。

Q3 何を使う？ どの方法で求められる？（1つ選ぼう）

ア　②とx軸の交点Dを使い、△OAD－△OBD

イ　②とy軸の交点Eを使い、△OEB－△OEA

ウ　アでもイでもよい

エ　OA×OB÷2